Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · ALGORITMO DE LA DIVISIÓN

Un polinomio cumple $P(1)=3$ y $P(2)=7$. ¿Cuál es el resto de dividirlo por $(x-1)(x-2)$?

A) $4x+3$

B) $4x-1$

C) $7x-4$

D) 10

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma del resto**
   $P(x)=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$.

2. **Evalúa**
   $a+b=3$, $2a+b=7$.

3. **Resultado**
   $a=4$, $b=-1$: $4x-1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $b=3$ sin verificar: $4+3\neq 3$.

C) Usa la pendiente 7 en vez de $\frac{7-3}{2-1}$.

D) El resto puede ser de grado 1; además no es la suma de los valores.

Idea clave. El resto tiene grado menor que el divisor; evalúa en las raíces del divisor.